AES作业 教材习题 6.4

6.4 若明文是{00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F}
密钥为{01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01}

a. 用4x4矩阵描述状态的最初内容 b. 给出初始化轮密钥加后的值
c. 给出字节代替后状态的值 d. 给出行移位后状态的值
e. 给出到混淆后状态的值

Solution

a) 4x4 矩阵描述:

$$\begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0C \\ 01 & 05 & 09 & 0D \\ 02 & 06 & 0A & 0E \\ 03 & 07 & 0B & 0F \end{bmatrix}$$

b) 初始化轮密钥加:

$$\begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0C \\ 01 & 05 & 09 & 0D \\ 02 & 06 & 0A & 0E \\ 03 & 07 & 0B & 0F \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 01 & 01 & 01 & 01 \\ 01 & 01 & 01 & 01 \\ 01 & 01 & 01 & 01 \\ 01 & 01 & 01 & 01 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 01 & 05 & 09 & 0D \\ 00 & 04 & 08 & 0C \\ 03 & 07 & 0B & 0F \\ 02 & 06 & 0A & 0E \end{bmatrix}$$

c) 根据S盒进行字节代替

$$\begin{bmatrix} 7C & 6B & 01 & D7 \\ 63 & F2 & 30 & FE \\ 7B & C5 & 2B & 76 \\ 77 & 6F & 67 & AB \end{bmatrix}$$

d) 行位移 →

$$\begin{bmatrix} 7C & 6B & 01 & 07 \\ F2 & 30 & FE & 63 \\ 2B & 76 & 7B & C5 \\ AB & 77 & 6F & 67 \end{bmatrix}$$

e) 进行列混淆

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7C & 6B & 01 & D7 \\ F2 & 30 & FE & 63 \\ 2B & 7b & 7B & C5 \\ AB & 77 & 6F & b7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 75 & 87 & 0F & B2 \\ 55 & E6 & 04 & 21 \\ 3E & 2E & 88 & 8C \\ 10 & 15 & 58 & 08 \end{bmatrix}$$